

CSP初赛集训
第3课
计算机编码与编程语言

刘渠

2023.07

目录/CONTENTS

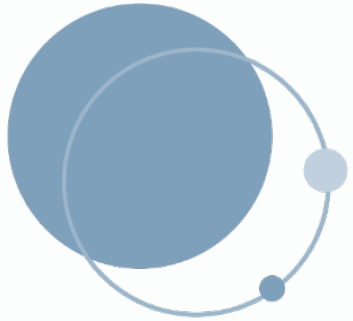
01 计算机语言

02 信息编码

03

04

05



01 计算机语言



程序语言分类

把寄存器bx的内容送到ax中

机器语言　　1000100111011000

汇编语言　　mov ax,bx

高级语言
- C++
- C#
- Java　　b = a
- Python
- JavaScript
- ...

高级语言分类

编译型语言：

程序在执行之前需要一个专门的编译过程，把程序编译成为机器语言的文件，运行时不需要重新翻译，直接使用编译的结果。

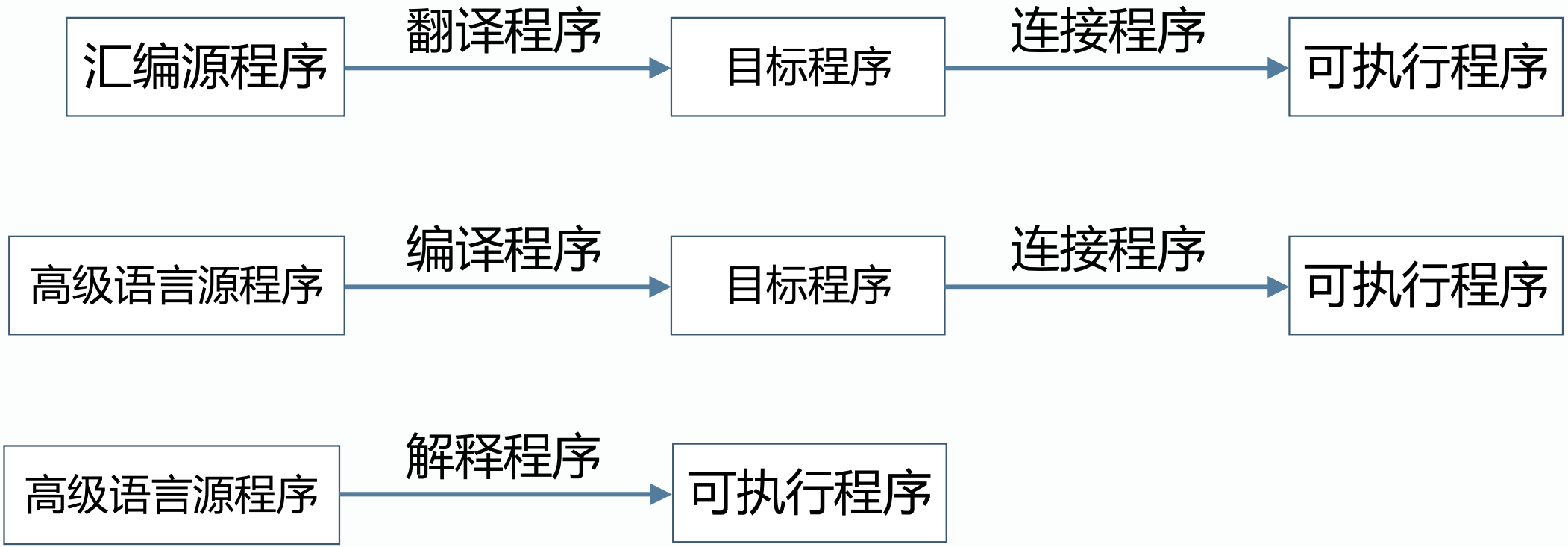
例如：C，C++，Pascal，Delphi, Golang

解释型语言：

解释型语言的程序不需要在运行前编译，在运行程序的时候才翻译，专门的解释器负责在每个语句执行的时候解释程序代码。

例如：Java，C#，Python，JavaScript, Lua, PHP, VB

程序语言编译过程


汇编源程序
翻译程序
目标程序
连接程序
可执行程序
高级语言源程序
编译程序
目标程序
连接程序
可执行程序
高级语言源程序
解释程序
可执行程序

练习

[J-2020-2]编译器的主要功能是（ ）。

A. 将源程序翻译成机器指令代码

B. 将源程序重新组合

C. 将低级语言翻译成高级语言

D. 将一种高级语言翻译成另一种高级语言

正确答案：A

面向过程

面向过程(Procedure Oriented)是一种以过程为中心的编程思想。以什么正在发生为主要目标进行编程。

实现方式：分析出解决问题所需要的步骤，然后用函数实现各个步骤，使用时候依次调用。

面向过程的编程语言：C，Basic，Pascal

第一个面向过程的语言：Fortran（也是第一个被广泛使用的高级语言）

面向对象

面向对象(Object Oriented)，是把相关的属性和方法组织为一个整体来看待，从更高的层次来进行系统建模，更贴近事物的自然运行模式。

实现方式：抽象出类的属性与方法，并用编程语言中的**类**实现。

面向对象的编程语言：Smalltalk, C++，Java，C#，VB，python等

第一个面向对象的语言：Simula 67

面向过程与面向对象

面向过程

- 停靠（*什么车，什么站*）
- 等待乘客上下车（*什么车，上多少人，下多少人*）
- 出发（*什么车，什么站*）
- 获取车上乘客有多少人（*什么车*）



面向对象

- 车的状态：车号，乘车人数
- 车的行为：
  - 停靠（*什么站*）
  - 车等待乘客上下车（*上多少人，下多少人*）
  - 出发（*什么站*）
  - 获取车上乘客有多少人

面向对象语言

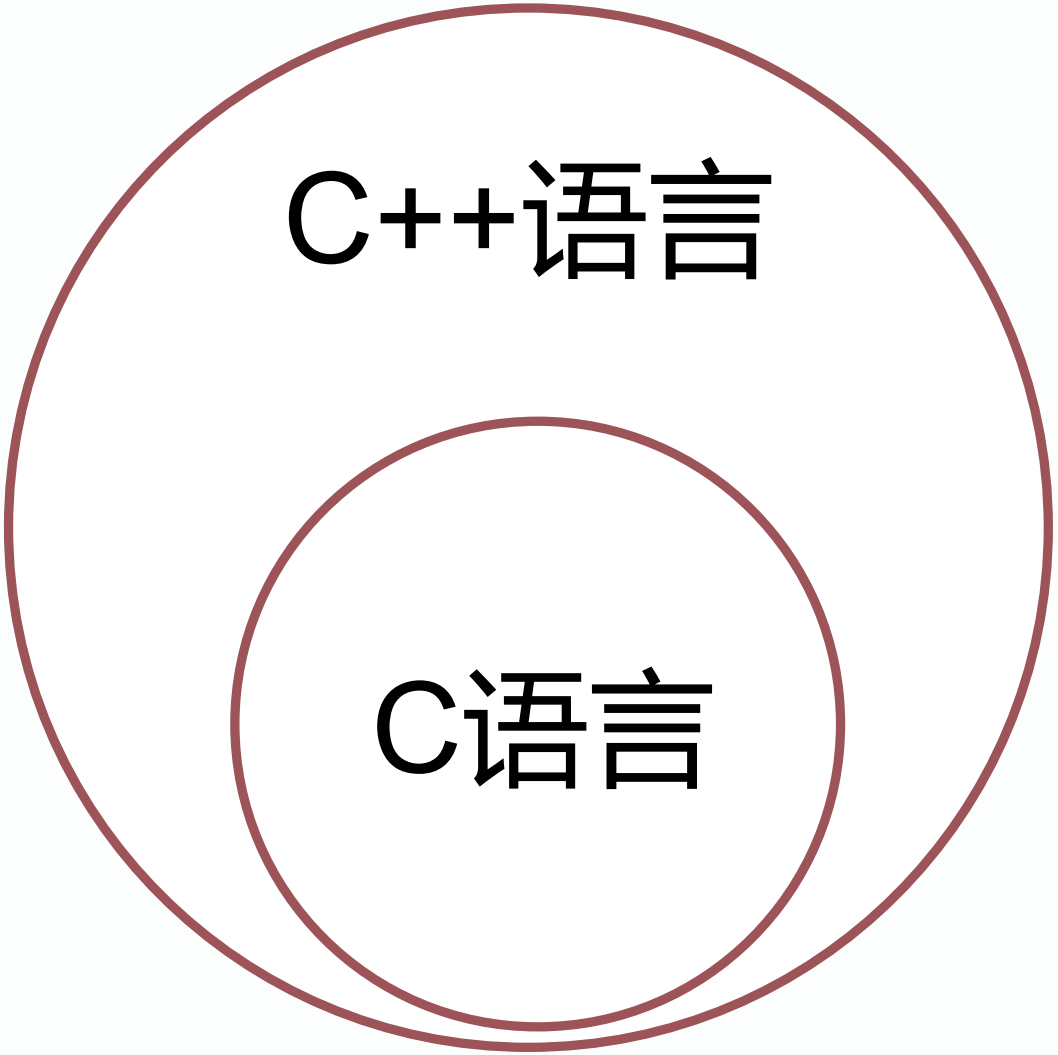
面向对象的三大特征：

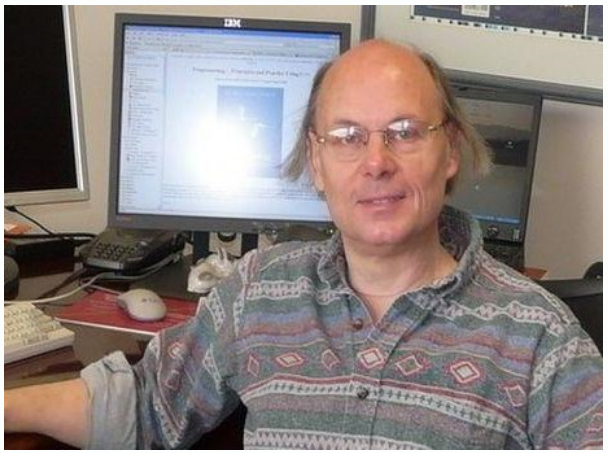
- 封装性
- 继承性
- 多态性

C++语言



Denis Ritchie





Bjarne Stroustrup

C语言：
嵌入式开发
操作系统底层
自动化生产线

C++语言：
服务器
电脑软件
算法实现

TIOBE语言使用排名

TIOBE
the software quality company

About us | Join TIOBE | News | Coding Standards | TIOBE Index | Contact

Products | Quality Models | Markets | Request a demo

Jul 2022	Jul 2021	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	3	↑	Python	13.44%	+2.48%
2	1	↓	C	13.13%	+1.50%
3	2	↓	Java	11.59%	+0.40%
4	4		C++	10.00%	+1.98%
5	5		C#	5.65%	+0.82%
6	6		Visual Basic	4.97%	+0.47%
7	7		JavaScript	1.78%	-0.93%
8	9	↑	Assembly language	1.65%	-0.76%
9	10	↑	SQL	1.64%	+0.11%
10	16	⇈	Swift	1.27%	+0.20%

Python语言

荷兰数学和计算机科学研究学会的吉多·范罗苏姆(Guido van Rossum)于1990年代初设计。

优点：解释型语言，面向对象，简单易学，易读易维护，用途广泛，灵活性好，有丰富的库。



应用：

web开发　　自动化运维

游戏开发　　网络爬虫

数据分析　　人工智能等

```
#1~n加和
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    s += i
print(s)
```

Java语言

1995 年 5 月 23 日，Sun公司(Sun Microsystems)发布了 Java，由詹姆斯·高斯林(James Gosling)任职 Sun 公司期间主导开发。

编译成字节码，而后在Java虚拟机中解释执行，是解释型语言。



优点：简单性，面向对象，分布性，稳健性，可移植性，高性能，多线程，支持网络应用。

应用：

桌面应用　移动应用

网络应用　游戏应用

商业应用　嵌入式系统等

```
import java.io.*;
import java.util.*;
class test{
    public static void main (String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt(), s = 0;
        for(int i = 1; i <= n; ++i)
            s += i;
        System.out.println(s);
    }
}
```

C#语言



C#是微软公司在2000年6月发布的一种由C和C++衍生出来的面向对象的编程语言、运行于.NET Framework和.NET Core之上的高级程序设计语言。主要由安德斯·海尔斯伯格（Anders Hejlsberg）主持开发。

优点：安全的、稳定的、简单的、通用的，面向对象的编程语言。

应用：

桌面应用　移动应用

网络应用：ASP.Net

游戏应用：Unity等

```
using System;
public class Test
{
    public static void Main()
    {
        int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())
        int s = 0;
        for(int i = 1; i <= n; ++i)
            s += i;
        Console.WriteLine(s);
    }
}
```

JavaScript语言



JavaScript是一种属于网络的高级脚本语言,已经被广泛用于Web应用开发,常用来为网页添加各式各样的动态功能。

优点：脚本语言、简单的、脚本语言，基于对象，动态性

应用：

网络前端开发

后端开发（Node.js）

移动应用开发

游戏开发：Cocos2d

```
var n = 100, s = 0;
for(var i = 1; i <= n; ++i)
    s += i;
console.log(s);
```

练习

[J-2021-1]以下不属于面向对象程序设计语言的是（ ）。

A. C++

B. Python

C. Java

D. C

正确答案： D

02 信息编码



数据编码概念

数据：信息的载体，是描述客观事物属性的数、字符及所有能输入到计算机中并被计算机程序识别和处理的符号的集合。

编码：将各类信息转换成0和1表示的代码的过程

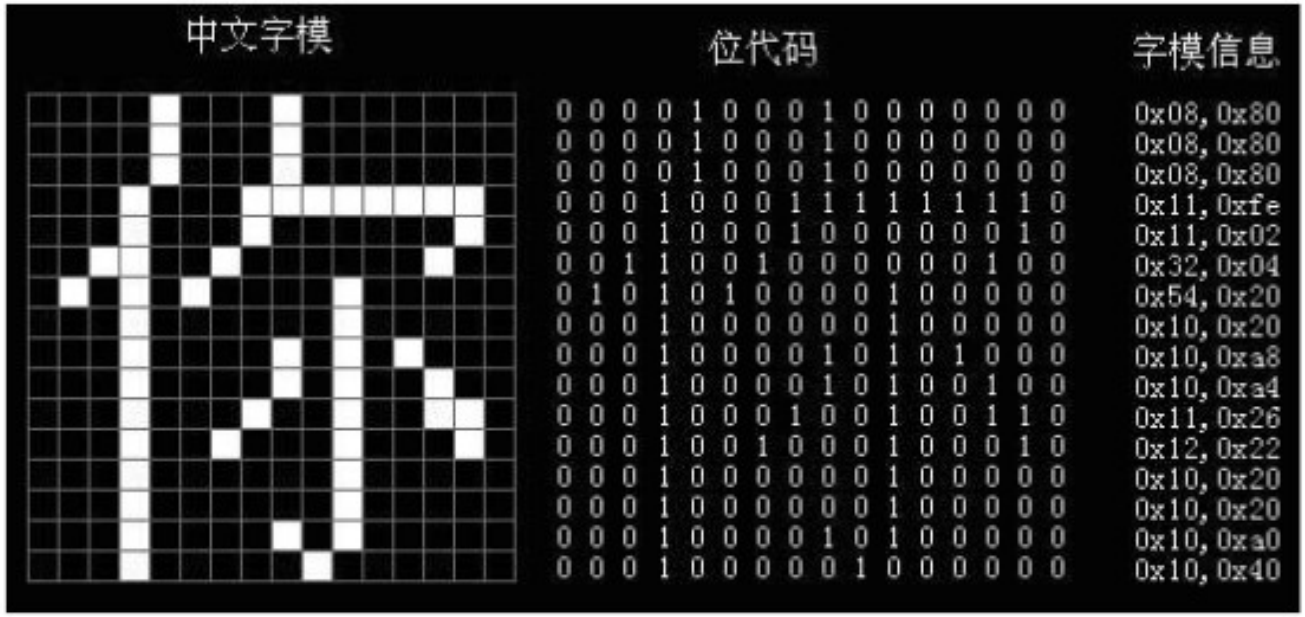
姓名	身份证号码	性别	年龄（岁）
彭忠乐	410506198207055892	男	35
戚初蓝	340504198409143785	女	33
邓凝珍	371322198008190589	女	37
居浩雨	152527199411306016	男	23
冯家仪	530922199406297126	女	23
孙韩恒	130632198312174552	男	34





字型存储码





字型存储码又称汉字字模，用于汉字在显示屏或打印机输出。

内码

内码是指计算机汉字系统中使用的二进制字符编码，是沟通输入、输出与系统平台之间的**交换码**，通过内码可以达到通用和高效率传输文本的目的。

英文内码

ASCII (/'æski/ American Standard Code for Information Interchange): 美国信息交换标准代码。是基于拉丁字母的一套电脑编码系统，主要用于显示现代英语和其他西欧语言。到目前为止共定义了128个字符。

ASCII表

(American Standard Code for Information Interchange 美国标准信息交换代码)

高四位 / 低四位		ASCII控制字符											ASCII打印字符											
		0000						0001					0010		0011		0100		0101		0110		0111		
		0						1					2		3		4		5		6		7		
		十进制	字符	Ctrl	代码	转义字符	字符解释	十进制	字符	Ctrl	代码	转义字符	字符解释	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	Ctrl
0000	0	0		^@	NUL	\0	空字符	16	▶	^P	DLE		数据链路转义	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p	
0001	1	1	☺	^A	SOH		标题开始	17	◀	^Q	DC1		设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q	
0010	2	2	☻	^B	STX		正文开始	18	↕	^R	DC2		设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r	
0011	3	3	♥	^C	ETX		正文结束	19	‼	^S	DC3		设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s	
0100	4	4	♦	^D	EOT		传输结束	20	¶	^T	DC4		设备控制 4	36	$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t	
0101	5	5	♣	^E	ENQ		查询	21	§	^U	NAK		否定应答	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u	
0110	6	6	♠	^F	ACK		肯定应答	22	▬	^V	SYN		同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v	
0111	7	7	•	^G	BEL	\a	响铃	23	↨	^W	ETB		传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w	
1000	8	8	◘	^H	BS	\b	退格	24	↑	^X	CAN		取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x	
1001	9	9	○	^I	HT	\t	横向制表	25	↓	^Y	EM		介质结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y	
1010	A	10	◙	^J	LF	\n	换行	26	→	^Z	SUB		替代	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z	
1011	B	11	♂	^K	VT	\v	纵向制表	27	←	^[	ESC	\e	溢出	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{	
1100	C	12	♀	^L	FF	\f	换页	28	∟	^\	FS		文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	|	
1101	D	13	♪	^M	CR	\r	回车	29	↔	^]	GS		组分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}	
1110	E	14	♫	^N	SO		移出	30	▲	^^	RS		记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~	
1111	F	15	☼	^O	SI		移入	31	▼	^-	US		单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	⌂	^Backspace 代码：DEL

注：表中的ASCII字符可以用“Alt + 小键盘上的数字键”方法输入。 2013/08/08

区位码

区位码是一个四位的十进制数，前两位叫做区码(01-94)，后两位叫做位码(01-94)。汉字与符号组成一个94×94的矩阵。在此方阵中，每一行称为一个“区”，每一列称为一个“位”。

每个区位码都对应着一个唯一的汉字或符号。

比如：2901: 健，4582:万





区位码

6 / 10 VIP 全屏阅

08 拼音和注音字母

	0	1	2	3	4	5	6	7
0		ā	á	ǎ	à	ē	é	ě
1	í	ǐ	ì	ō	ó	ǒ	ò	ū
2	ù	ǖ	ǘ	ǚ	ǜ	ü	ê	
3								ㄅ
4	ㄈ	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	ㄍ	ㄎ	ㄏ
5	ㄒ	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄖ	ㄗ	ㄘ	ㄙ
6	ㄜ	ㄝ	ㄞ	ㄟ	ㄠ	ㄡ	ㄢ	ㄣ
7	ㄦ	ㄧ	ㄨ	ㄩ				
8								
9								

03 特殊符号和英文字母

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		!	"	#	¥	%	&	′	(	)
1	*	+	,	—	.	/	0	1	2	3
2	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
3	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G
4	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
5	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
6	\	]	^	_	`	a	b	c	d	e
7	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
8	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
9	z	{	|	}	¯					

国标码

《信息交换用汉字编码字符集》是由中国国家标准总局1980年发布，1981年5月1日开始实施的一套国家标准，标准号是GB 2312—1980。也称汉字**国标码(GB2312-80)**

区位码转国标码

1. 区位码的区码和位码分别转为16进制数
2. 将16进制区位码+2020H，结果为即为国标码

例：字母A
区位码：0333
转为16进制：0321H
转为国标码：2341H

A的ASCII码：41H

汉字机内码

汉字处理系统要保证中西文兼容，当系统中同时存在ASCII码和国标码时，将产生二义性。

国标码的机内码为二字节长的代码，它在相应GB码每个字节最高位加1

汉字机内码 = 汉字国标码 + 8080H

例：字母A
区位码：0333
转为16进制：0321H
转为国标码：2341H
转为机内码：A3C1H

其它汉字编码

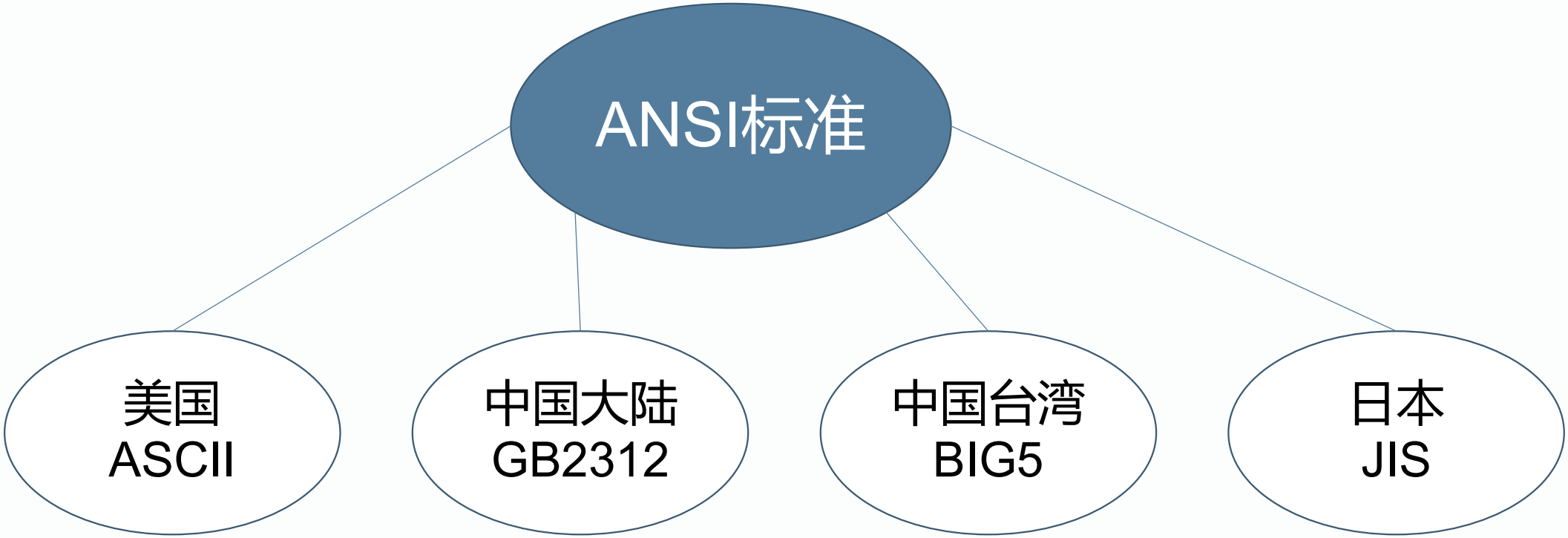
- GB2312-80字符集，**国家标准字符集**

  一级汉字按拼音排序，二级汉字按部首排序

- Big-5字符集，中文名**大五码**，是台湾繁体字的字符集
- GBK字符集，1995年，中文名**国家标准扩展字符集**，兼容GB2312-80标准，包含Big-5的繁体字
- GB18030-2000字符集，共计27533个汉字
- GB18030-2005字符集，共计70244个汉字

ANSI码

ANSI码（American National Standards Institute），美国国家标准学会的标准码。

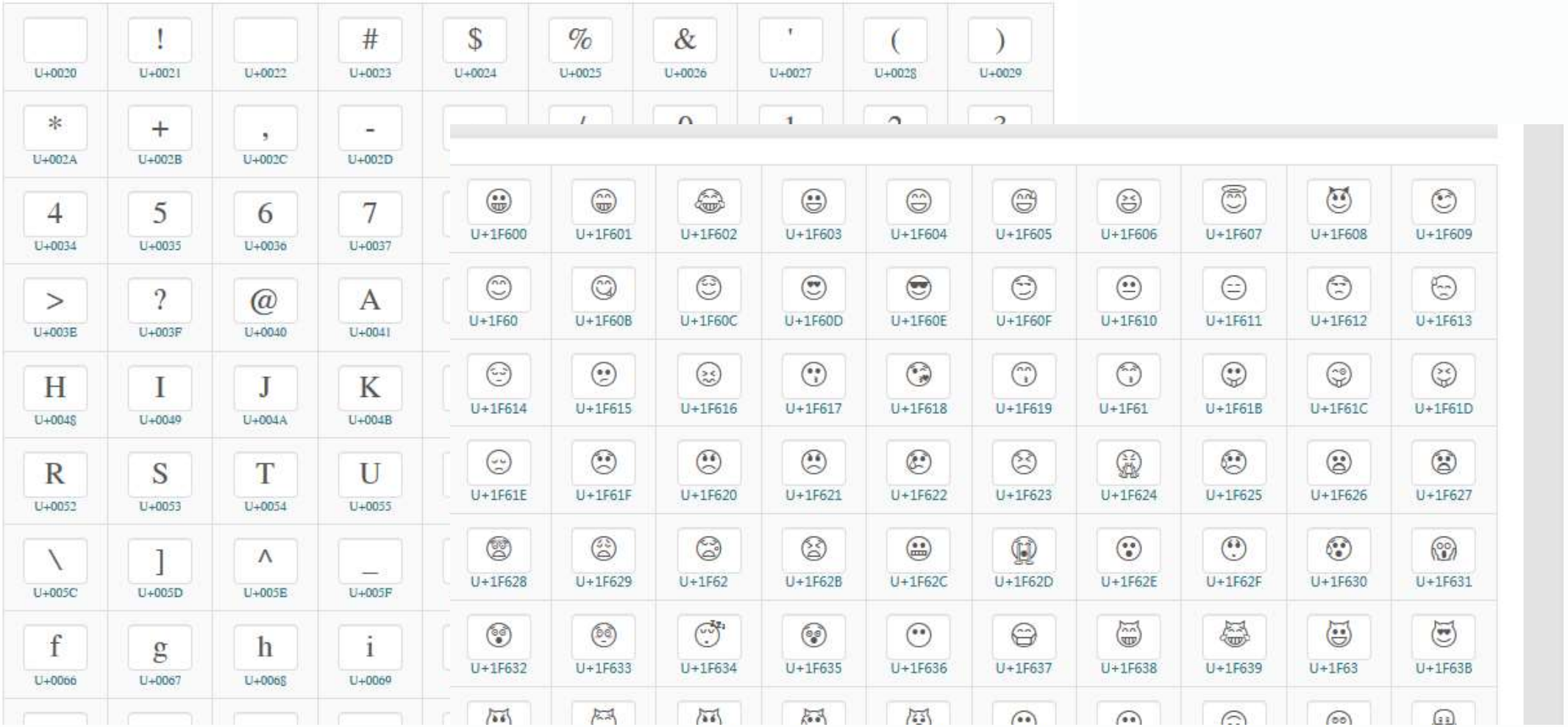


Unicode编码

Unicode（又称统一码、万国码）是为了解决传统的字符编码方案的局限而产生的，它为每种语言中的每个字符设定了**统一并且唯一**的二进制编码，以满足跨语言、跨平台进行文本转换、处理的要求。

常用unicode的编码格式有UTF-8，UTF-16，UTF-32

Unicode编码


U+0020 U+0021 U+0022 U+0023 U+0024 U+0025 U+0026 U+0027 U+0028 U+0029
U+002A U+002B U+002C U+002D
4 5 6 7
U+0034 U+0035 U+0036 U+0037
> ? @ A
U+003E U+003F U+0040 U+0041
H I J K
U+004§ U+0049 U+004A U+004B
R S T U
U+0052 U+0053 U+0054 U+0055
\ ] ^ _
U+005C U+005D U+005E U+005F
f g h i
U+0066 U+0067 U+006§ U+0069
U+1F600 U+1F601 U+1F602 U+1F603 U+1F604 U+1F605 U+1F606 U+1F607 U+1F608 U+1F609
U+1F60 U+1F60B U+1F60C U+1F60D U+1F60E U+1F60F U+1F610 U+1F611 U+1F612 U+1F613
U+1F614 U+1F615 U+1F616 U+1F617 U+1F618 U+1F619 U+1F61 U+1F61B U+1F61C U+1F61D
U+1F61E U+1F61F U+1F620 U+1F621 U+1F622 U+1F623 U+1F624 U+1F625 U+1F626 U+1F627
U+1F628 U+1F629 U+1F62 U+1F62B U+1F62C U+1F62D U+1F62E U+1F62F U+1F630 U+1F631
U+1F632 U+1F633 U+1F634 U+1F635 U+1F636 U+1F637 U+1F638 U+1F639 U+1F63 U+1F63B

UTF-8编码

UTF-8（全称：8-bit Unicode Transformation Format）是一种针对Unicode的可变长度字符编码。

UTF8编码使用1到4个字节来表示每个Unicode码点，ASCII部分字符只使用1个字节，常用字符部分使用2或3个字节表示。每个符号编码后第一个字节的高端bit位用于表示总共有多少编码个字节。

```
0xxxxxxx runes 0-127 (ASCII)
110xxxxx 10xxxxxx 128-2047 (values <128 unused)
1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 2048-65535 (values <2048 unused)
11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 65536-0x10ffff (other
values unused)
```

外码

外码指的是“外在的”经过学习之后，可直接了解的编码形式

拼音输入法是指依据汉字的发音进行编码的输入法，包括使用普通话发音的汉语拼音输入法和注音输入法。

好：hao　学习：xuexi

五笔字型输入法（简称：五笔）是王永民在1983年8月发明的一种汉字输入法。五笔字型完全依据笔画和字形特征对汉字进行编码，是典型的形码输入法

好：vb　学习：ipnu

外码内码关系

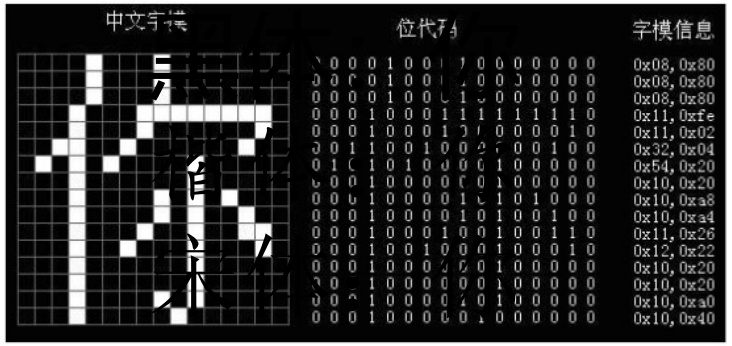
输入拼音 → 找到文字 → 显示文字

外码　　内码　　字形码

输入法　　字符编码　　字体

拼音：ni
五笔：wq

GB2312: C4E3
unicode: 4F60



练习

[J-2009-5]关于ASCII，下面哪个说法是正确的：

A. ASCII码就是键盘上所有键的唯一编码。

B. 一个ASCII码使用一个字节的内存空间就能够存放。

C. 最新扩展的ASCII编码方案包含了汉字和其他欧洲语言的编码。

D. ASCII码是英国人主持制定并推广使用的。

正确答案： B



谢 谢